LABORATUVAR 4 · MİRKA SMART WOODSANDER 5000 · Ahşap Zımpara Makinesi

Secure Remote Access

Çıktı: Secure Architecture

Ad Soyad: Muhammed Eren Aydin Ogr. No: 230541034 Tarih: 08.11.2026

Kavram: İki katman, ikisi de şart: **erişim güvenliği** (girişi zorlaştır: ara nokta, VPN, MFA, kişisel hesap, kayıt, varsayılan kapalı) + **emniyet bağımsızlığı** (girse bile insan korunur).

Görev A — mevcut → hedef

MEVCUT

İnternet ⟶ **uzak bakım modülü (doğrudan açık)** ⟶ düz ağ ⟶ Üretim PLC + HMI(80) + Safety PLC + sürücüler.
• Giriş: tek “admin/admin” paylaşılan hesap, parola ile
• VPN/jump server yok, MFA yok
• Oturum kaydı yok
• Sürekli açık
• Safety PLC'ye yazma yolu bakım modülünden erişilebilir
• Wi-Fi parolası kartonda, USB kilitsiz

HEDEF (ilkelerle)

İnternet ⟶ **VPN + MFA ⟶ Bakım DMZ ⟶ jump server** (oturum kaydı) ⟶ yalnız izinli hedefler (Üretim PLC/HMI).
• Aracı: jump server • Tünel: VPN • Kimlik: MFA • Hesap: kişisel, rol bazlı (admin/admin silinir)
• Kayıt: tam oturum kaydı, merkezi log • Zamanlama: varsayılan kapalı, onaylı bakım penceresinde açılır
• **Safety PLC bu yolun dışında:** uzaktan yazma yok, yerinde + anahtarlı konfigürasyon
• Wi-Fi ayrı ağ, USB portları kilitli

Görev B — functional safety köprüsü

1 **Saldırgan tüm önlemlere rağmen içeri girerse: emniyet fonksiyonu etkilenir mi? Neden?**

Hedef mimaride etkilenmemeli; mevcut mimaride etkilenir. Mevcutta Safety PLC aynı ağda ve yazılabilir; saldırgan kapak kilidi/standstill parametrelerini değiştirebilir. Hedefte Safety zinciri (ışık perdesi/kilit → Safety PLC → STO) ayrı bölgede, hardwired ve uzaktan yazmaya kapalıdır; saldırgan üretimi durdurabilir ama **insan korumasını devre dışı bırakamaz** — kayıp olsa bile sonuç güvenli durum (fail-safe) olur.

2 **Işık perdesi zincirinin uzak bakım yolundan etkilenmemesi için GEREKSİNİMİ yazın (çözümü değil).**

- **GR-1:** Işık perdesi, kapak kilidi ve STO zinciri, uzak bakım yolundan **okunabilir olsa bile hiçbir koşulda yazılamaz, devre dışı bırakılamaz veya köprülenemez** olmalıdır.
- **GR-2:** Safety parametre/firmware değişikliği yalnızca **yerinde, yetkili kişiyle ve fiziksel onayla** yapılabilmeli; değişiklik sonrası fonksiyon testi zorunlu olmalı.
- **GR-3:** Uzak bağlantının kaybı, kesilmesi veya ele geçirilmesi emniyet fonksiyonunun performansını (tepki/durma süresi) **değiştirmemeli**.
- **GR-4:** Safety yapılandırmasındaki izinsiz değişiklik **algılanmalı ve makine güvenli durumda kalmalı**.

Tarafsızlık notu: Bu föy çözüm tasarlatmaz; gereksinimi tanımlatır. Tasarım kararı firmanızındır.

Bu föyün çıktısı **Secure Architecture** → Evidence Pack **EP 02 + EP 06** başlığına oturur.